ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ

7 клас

Тести

Одна правильна відповідь,
за кожну правильну відповідь – 2 бали (максимум 40 балів)

1. Мис Альмаді омивається наступним водним об'єктом :
а**) Атлантичний океан** б) Південний океан в) Індійський океан г) Середземне море

2. На півдні Африки знаходяться наступні гори:
а) Алтай б) Атлас **в) Капські** г) Ефіопське нагір'я

3. Які особливі риси мають племена бушменів:
а**) зморшкувату шкіру** б) ріст 145 см в) темно-чорний колір шкіри г) ріст 200 см

4. Площа Африки складає:
а) 20,3 млн км² б) 25,3 млн км² в**) 30,3 млн км²** г) 35,3 млн км²

5. Найповноводніша річка Африки:
а) Ніл б**) Конго** в) Нігер г) Оранжева

6. Нащадки змішаних шлюбів європейців та індіанців:
а) мулати б) аборигени в) самбо г) **метиси**

7. Населення Південної Америки орієнтовно складає:
а) 140 млн б) 305 млн в) **425 млн** г) 80 млн

8. Крайня східна точка Південної Америки – це мис:
а) Фроуерд б) Паріньяс в**) Кабу-Бранку** г) Гальїнас

9. Який з географічних об'єктів знаходиться в Південній Америці:
а) затока Жозефа Бонапарта б) **пустеля Сечура** в) нагір'я Ахаггар г) озеро Ньяса

10. «Срібна країна» Південної Америки – це:
а) Колумбія б) Болівія в) Уругвай г) **Аргентина**

11. Риска, проведена перпендикулярно до горизонталі:
а) абсолютна висота б) відносна висота в) **бергштрих** г) горизонталь

12. Поштовхи якої сили вважають руйнівними при землетрусах (за шкалою Ріхтера):
а) 1-4 бали б) 5-8 балів в**) 8-12 балів** г) 12-16 балів

13. Фенологічні спостереження – це спостереження за змінами:
а) вітру б) опадів в) хмарності г) **рослинного та тваринного світу**

14. Зазначте, який об'єкт є початком для відліку географічної широти:
а) екватор б) північний полюс в) нульовий меридіан г) південний полюс
15. Найбільше в складі повітря міститься:
а) кисню б) **азоту** в) аргону г) вуглекислого газу

16. Який атмосферний тиск на висоті 500 м (при звичайних умовах):
а) 650 мм б) 760 мм в**) 710 мм** г) 810 мм

17. Організми, що мешкають на дні водойм:
а) **бентос** б) нектон в) планктон г) протон

18. У полярних районах температура вод Світового океану складає близько:
а) -4°С б) +2°С в) 0°С г) **-2°С**

19. Синтоїзм переважно сповідують в:
а**) Японії** б) Індії в) Ізраїлі г) Китаї

20. Червоно-бурі ґрунти характерні здебільшого для наступного типу клімату:
а) субтропічний б) помірний в) **субекваторіальний** г) субарктичний

Творчі завдання

Завдання 1. Південна Америка є дуже цікавим материком з низкою географічних рекордів. Вам випала можливість охарактеризувати кліматичні особливості даного материка. Наведіть характеристики кліматичних поясів та областей Південної Америки **(максимум 15 балів)**.

Орієнтовна відповідь *Клімат Південної Америки переважно жаркий і вологий, оскільки більша частина материка розташована в екваторіальних та тропічних поясах, але значні відмінності зумовлені Андами, які блокують вологу, та океанічними течіями. Це найвологіший материк з екваторіальним (Амазонія, багато опадів, постійна спека), субекваторіальним (савани, зміна сезонів), тропічним (схід — вологий, захід — сухий) та субтропічним (різноманітний) кліматом, а на півдні — помірним, що характеризується морським (на заході) та континентальним (на сході) типами, плюс високогірний клімат Анд.*

Основні кліматичні пояси та типи

- *Екваторіальний: Майже всю Амазонію. Висока температура цілий рік (+25°C...+28°C) та рясні опади (1500-5000+ мм).*
- *Субекваторіальний: Північ, Орінокська низовина. Сезонність: вологе літо (пасати) та суха зима. Савани.*
- *Тропічний:*
  - *Схід (Бразильське плоскогір'я): Вологий тропічний клімат, вплив пасатів. Тепла зима, спекотне літо.*
  - *Захід (Перуанське узбережжя): Вплив холодної Перуанської течії та Анд. Дуже сухо, пустеля Атакама.*
- *Субтропічний:*
  - *Схід (Південно-Схід): Вологий субтропічний клімат з опадами цілий рік, теплий.*
  - *Внутрішні райони: Континентальний, з великими амплітудами температур.*
  - *Тихоокеанське узбережжя: Середземноморський тип (сухе літо, волога зима).*
- *Помірний: Крайній південь материка (Чилі, Аргентина).*
  - *Захід: Помірний морський клімат, багато опадів.*
  - *Схід: Континентальний, сухий, холодні зими, можливі морози.*

Чинники, що впливають на клімат

- *Географічне положення: Розташування більшості території в жаркому поясі.*
- *Анди: Перешкоджають проникненню вологи з Тихого океану, створюючи дощові схили на заході та сухі райони на сході (тінь опадів).*
- *Океанічні течії: Теплі Гвіанська та Бразильська (на сході) збільшують вологість; холодна Перуанська (на заході) зменшує.*
- *Пасати: Приносять вологу з Атлантики на схід.*
- *Вертикальна поясність: В Андах клімат змінюється з висотою (від спекотного біля підніжжя до льодовиків на вершинах).*

Завдання 2. Австралія – це найменший за площею материк. Проте, його флора і фауна вражають своїм різноманіттям. Опишіть на прикладі Австралії проблему інвазивних видів тварин та їх вплив на довкілля даного материка. З якою низкою проблем у зв'язку з цим стикнулася Австралія? **(максимум 15 балів)**.

Орієнтовна відповідь *Проблема інвазивних видів в Австралії – це катастрофа для унікальної екосистеми, де чужорідні тварини (як-от кролі, коти, лисиці) витісняють або знищують місцеві види, руйнують середовища існування, спричиняють ерозію ґрунтів та посилюють ризики лісових пожеж, що призводить до масового вимирання ендеміків, економічних збитків та нестачі води, змушуючи владу запроваджувати суворі закони та програми контролю.*

Кролі

- *Кроликів завезли європейські поселенці наприкінці 18-го століття.*
- *Вони надзвичайно швидко розмножилися (мільйони особин за десятиліття), знищували рослинність, перетворюючи ліси на пасовища, спричиняючи ерозію та загрозу дефіциту води, адже рослинність утримує вологу.*
- *Австралія застосовувала відстріл, будівництво мурів, вірусні методи (міксоматоз) та навіть штрафи за утримання кроликів, але проблема залишається гострою.*

Інші інвазивні види

- ***Коти, лисиці:*** *Вони полюють на місцевих сумчастих (наприклад, кенгуру, валлабі), що є однією з головних причин зникнення понад 100 видів.*

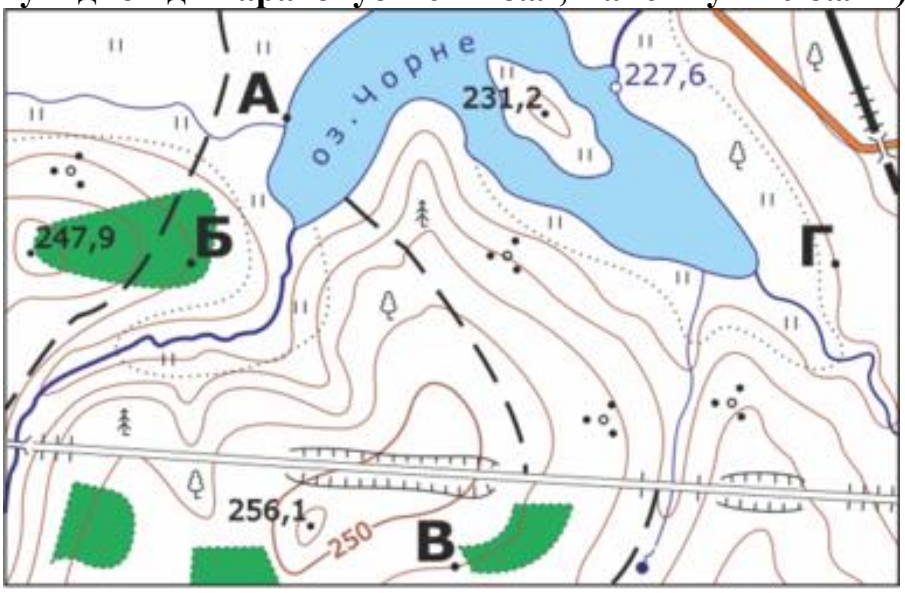
Проблеми, з якими стикнулася Австралія

- ***Масове вимирання видів:*** *Австралія втратила понад 100 видів за 200 років, багато з них перебувають під загрозою зникнення.*
- ***Втрата біорізноманіття:*** *Унікальні ендеміки, як-от тилацин (тасманійський тигр), вимерли, частково через конкуренцію з інтродукованими видами.*
- ***Ерозія ґрунтів:*** *Знищення рослинності інвазійними видами посилює вітрову та водну ерозію.*
- ***Дефіцит прісної води:*** *Знищення рослинного покриву впливає на водний цикл, посилюючи посушливість.*
- ***Посилення пожеж:*** *Зміна клімату та надлишок сухої біомаси від інвазивних видів посилюють масштаби руйнівних лісових пожеж, як під час пожеж 2019-2020 років, що знищили мільярди тварин.*
- ***Економічні збитки:*** *Втрата сільськогосподарських земель, боротьба з шкідниками.*

Австралія змушена створювати величезну систему національних парків та заповідників (майже 13% території) для збереження природи, що є частиною комплексного підходу до розв'язання цих екологічних криз.

Практичні завдання

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання та впишіть у сусідній стовпець
(за правильну відповідь нараховується 1 бал, максимум 10 балів)

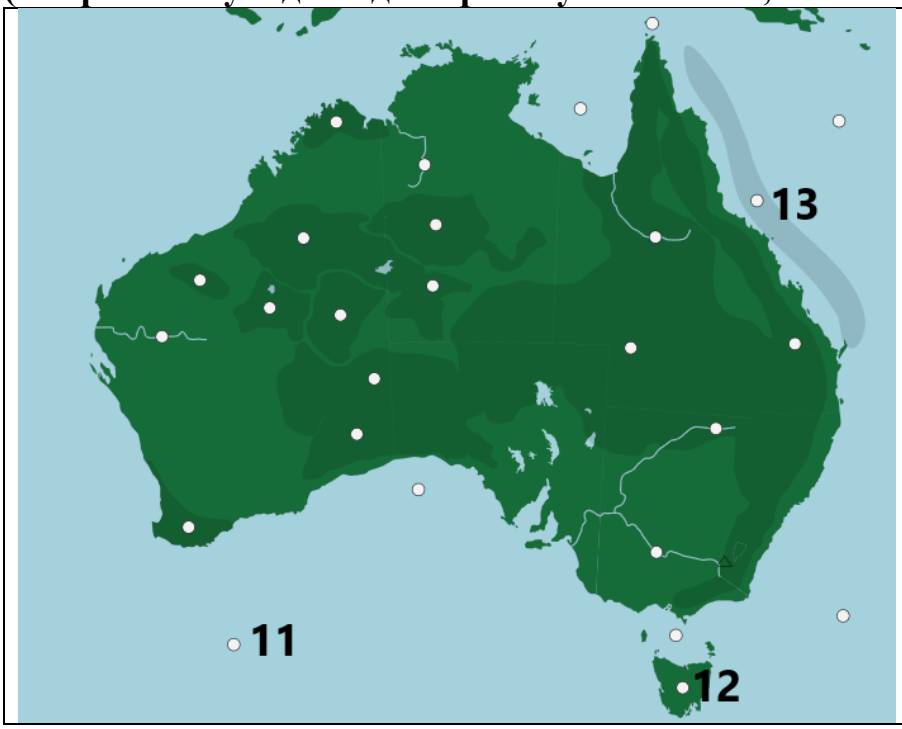


Суцільні горизонталі проведені через 5 м

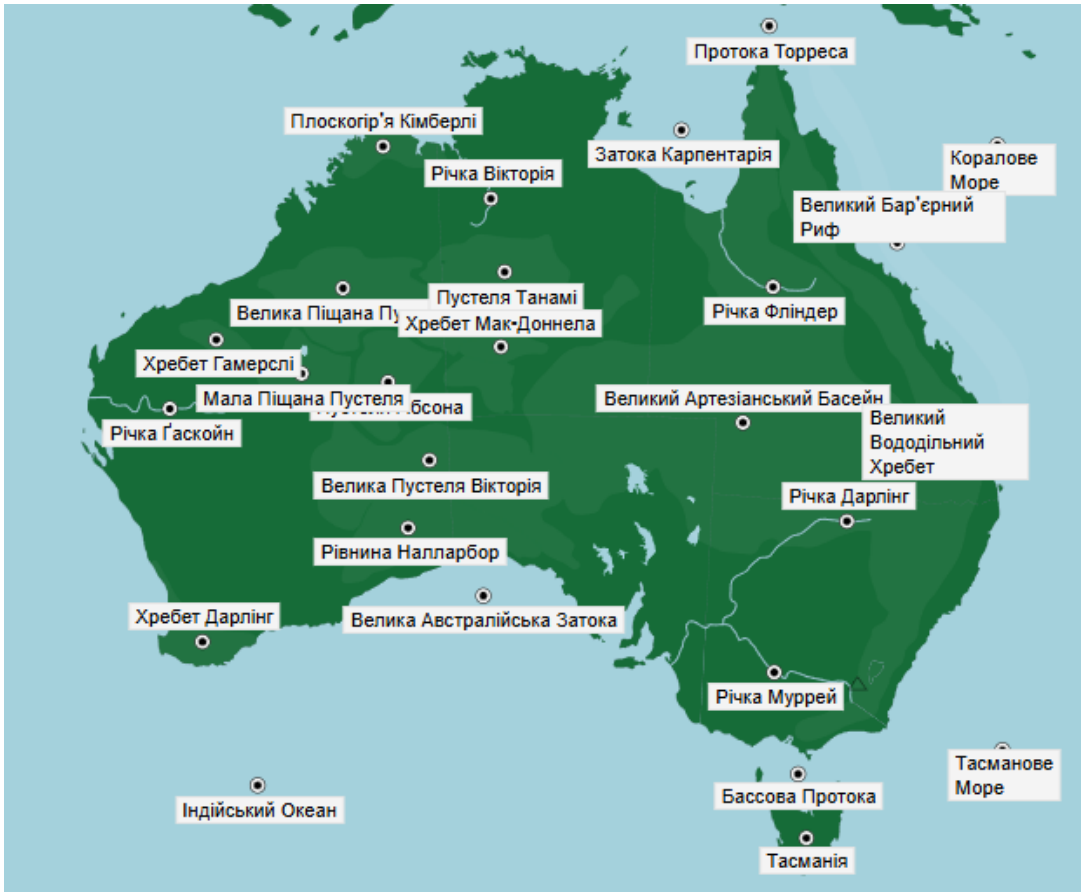
№	Запитання	Відповідь (необхідно вписати) :
1	Визначте абсолютну висоту пункту А ***(запишіть висоту в метрах)***	**227,6**
2	Визначте абсолютну висоту пункту Б ***(запишіть висоту в метрах)***	**235**
3	Визначте абсолютну висоту пункту В ***(запишіть висоту в метрах)***	**245**
4	Визначте абсолютну висоту пункту Г ***(запишіть висоту в метрах)***	**230**
5	Визначте відносну висоту між пунктами Б і А ***(запишіть висоту в метрах)***	**7,4**
6	Визначте відносну висоту між пунктами В і Г ***(запишіть висоту в метрах)***	**15**
7	Яким умовним знаком позначають «Луки» ***(намалюйте умовне позначення)***	
8	Яким умовним знаком позначаються «Чагарники/Кущі» ***(намалюйте умовне позначення)***	
9	Визначте масштаб даної Вам ділянки, якщо відстань на місцевості між пунктами Б і В дорівнює 250 м, а на карті вона дорівнює 5 см. ***(запишіть масштаб)***	**1:5000**
10	Визначте довжину (у метрах) відрізку річки, яка впадає в оз. Чорне біля пункту А, якщо на карті її довжина виміряна курвіметром є 3,5 см. ***(запишіть довжину у метрах)***	**175**

Завдання №2. Позначте цифрами на карті Австралії її ключові фізико-географічні об’єкти від № 1 до № 10 (№№ 11,12,13 є прикладом, як необхідно зробити підписи)

(за правильну відповідь нараховується 1 бал, максимум 10 балів)



1. затока Карпентарія
2. річка Муррей
3. річка Вікторія
4. протока Торреса
5. Коралове море
6. рівнина Налларбор
7. Велика Піщана пустеля
8. Велика пустеля Вікторія
9. плоскогір’я Кімберлі
10. пустеля Гібсона
11. Індійський океан
12. острів Тасманія
13. Великий Бар’єрний Риф



Завдання №3. Позначте відповідними цифрами на карті Африки:
(за правильну відповідь нараховується 1 бал, максимум 10 балів)

1	Найбільшу державу за площею (Алжир)
2	Найбільшу державу за чисельністю населення (Нігерія)
3	Державу зі столицею Антананаріву (Мадагаскар)
4	Державу, яка є центром весільного туризму (Сейшельські острови)
5	Державу, яка має три столиці (ПАР)
6	Державу де знаходиться парк Серенгеті (Танзанія)
7	Державу, яка асоціюється з піратами (Сомалі)
8	Державу, на прапорі якої є вінценосний журавель (Уганда)
9	Державу, в якій було зафіксовано найвищу температуру (Туніс)
10	Держава, в якій проживає найбільше бушменів (Ботсвана)



ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ

8 клас

Тести

Одиничний вибір, за кожну правильну відповідь – 2 бали (максимум 40 балів)

1. Точка-антипод міста Київ має наступні координати.
А) 50°27′ пд. ш. 30°31′ зх. д;
Б) 39°33′ пд. ш. 149°29′ зх. д;
В) 39°33′ пд. ш. 30°31′ зх. д;
Г) 50°27′ пд. ш. 149°29′ зх. д.

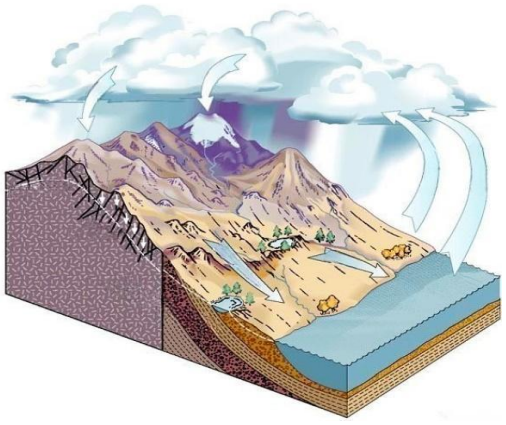
2. На топографічній карті задано масштаб 1:2 000 000. Відстань між двома пунктами на карті виміряно як 3,5 см по прямій. Яка приблизна відстань між пунктами по земній поверхні в кілометрах?
А) 35 км
Б) 70 км
В) 700 км
Г) 7 км

3. Якщо ви мандруєте із Києва до Одеси у вранішній час, то Сонце буде світити:
А) ліворуч за рухом автомобіля
Б) праворуч за рухом автомобіля
В) у заднє скло автомобіля
Г) у переднє скло автомобіля

4. Основним зображувальним засобом способу локалізованих значків є
А) площинні умовні позначення
Б) позамасштабні умовні позначення
В) лінійні умовні позначення
Г) правильної відповіді немає

5. Лінії прямокутної сітки відхиляються від географічного меридіана на кут, що називається
А) магнітне схилення
Б) зближення меридіанів
В) дирекційний кут
Г) румб дирекційний

6. На малюнку зображений безперервний кругообігу води на планеті. Які дві закономірності географічної оболонки зумовлює цей процес?
А) ритмічність й цілісність
Б) ритмічність та зональність
В) цілісність та висотна поясність
Г) цілісність й однорідність

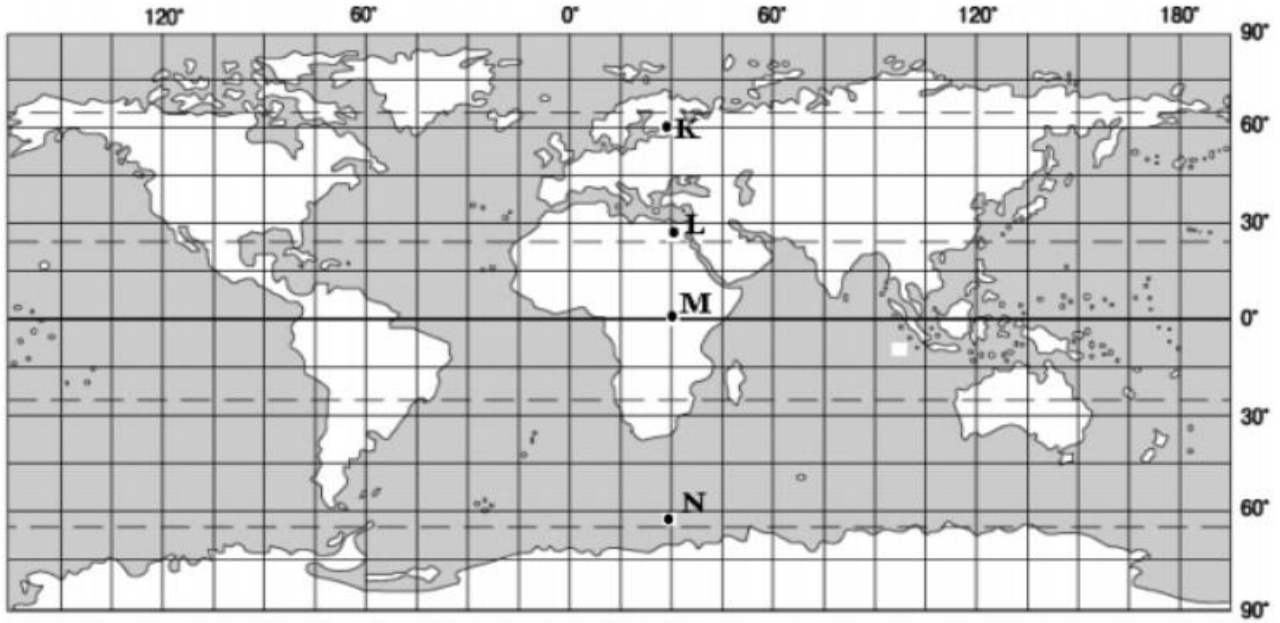


7. Визначте правильний варіант ланцюга «форма рельєфу – генетичний тип рельєфу – геологічний процес».
А) Зсув – карстовий – робота підземний вод.

Б) Кар’єр – техногенний – робота льодовика.
В) Лійки – денудаційний – робота вітру.
Г) Яр – водно-ерозійний – робота поверхневих текучих вод

8. Позначте острови, де різниця між тривалістю світлового дня під час літнього та зимового сонцестояння рівна 24 годинам.
А) о-ви Мадейра
Б) о-ви Галапагос
В) о-ви Шпіцберген
Г) о-ви Нова Зеландія

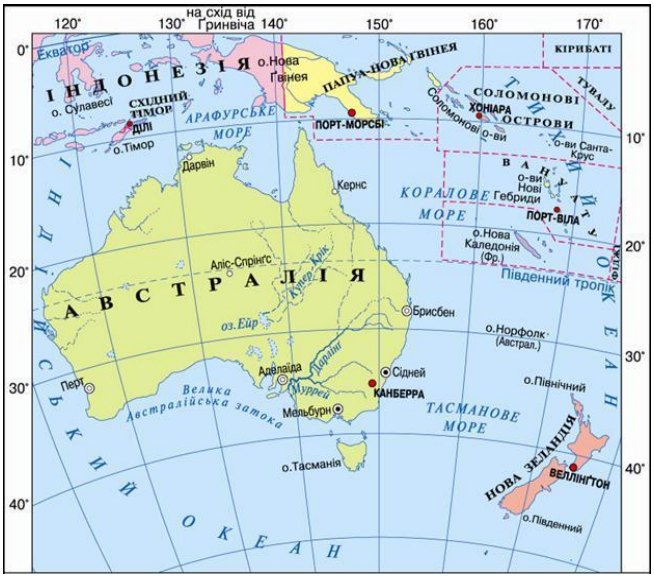
9. Укажіть, в якій із точок, позначених на карті буквами на меридіані 30∘ сх.д. сонце зійде 21 червня найраніше за часом Гринвіцького меридіана:



А) N
Б) K
В) M
Г) L

10. Країна, яка є світовим лідером за кількістю островів.
А) Канада;
Б) Індонезія;
В) Філіппіни;
Г) Швеція.

11. Герої роману Жуля Верна «Діти капітана Гранта» перетнули Австралію в пошуках Гранта, рухаючись по 37 паралелі. Який географічний об'єкт їм зустрівся на шляху?



12. Укажіть, у якому національному парку, що належить до Світової природної спадщини ЮНЕСКО, охороняється ця тварина?



А) Казирангу
Б) Катба (Халонг)
В) Комодо
Г) Саґарматга

13. Подивіться на фрагмент аерофотознімка долини р.Десна. Що ви бачите на зображенні окрім основного русла?



А) Річки-притоки
Б) Меандрові озера
В) Льодовикові озера
Г) Меліоративні канали

14. Річки з гірських витоків (наприклад, верхів'я Дністра у Карпатах) мають характерний тип стоку. Який режим стоку для таких річок є домінуючим, і чому?

А) Дощовий - через мусонні дощі
Б) Тало-дощовий (сніго-дощовий) — через весняне танення снігу і весняні опади
В) Льодовиковий - через танення льодовиків у літній період

Г) Підземний - за рахунок постійного підземного живлення
Д) Морський - через вплив припливів

15. Ця корисна копалина утворилася внаслідок вивітрювання материнської породи, вулканічної лави та туфу та є основою для розвитку традиційних народних промислів у таких центах як Опішня, Косів, Гавареччина. Назвіть її.

А) пісок
Б) вапняк
В) пісковик
Г) глина

16. Цей острів називають «українськими Мальдівами». Назва острова походить від тюркського “обпалені дерева”, а в грецьких джерелах острів відомий під назвою “острів Ахілла”. Що це за острів?

А) Зміїний
Б) Джарилгач
В) Тузла
Г) Березань

17. Українські Карпати та Альпи – це дві великі гірські системи, які є природною окрасою своїх регіонів. Вони відрізняються за розмірами, висотою та кліматичними умовами, але мають і багато спільного. Оберіть правильне твердження про спільні риси Карпат та Альп.

А) складчасті гори, значну частину обох гірських систем складає фліш
Б) складчасто-брилові гори, сформувалися в результаті альпійської орогенези
В) молоді гори, переважають магматичні породи
Г) середньо високі гори, мають багато льодовиків та снігових полів

18. Який із перелічених факторів найбільше пояснює посилення континентальності клімату у східних областях України порівняно з південно-західними?
А) Наявність гір у східній Україні
Б) Більша кількість опадів на сході
В) Значна віддаленість від Атлантичного океану та відсутність бар’єрів для проникнення континентальних повітряних мас
Г) Теплі течії в Чорному морі
Д) Велика густота лісового покриву на сході

19. Яке поєднання природної зони та найбільш типових ґрунтів є вірним?
А) Полісся – сірі лісові
Б) Кримські гори – червоні фералітні
В) Лісостеп – торфово-болотні
Г) Українські Карпати - бурі лісові

20. Поширення яких корисних копалин обумовлене геологічною структурою Українського щита?
А) вапняків та фосфоритів
Б) ільменіту та граніту
В) каоліну та кам’яного вугілля
Г) мармуру та бурого вугілля

Творчі завдання

Завдання 1. Південна Америка є справжньою мозаїкою кліматів і пейзажів де природа пише свої найсміливіші шедеври. Континент є одним з найяскравіших осередків біорізноманіття на Землі. Охарактеризуйте зональні та азональні природні комплекси в Південній Америці та поясніть причини їх розташування ***(максимум 15 балів)***.

Критерії оцінювання:

1. *Загальна характеристика природних умов Південної Америки*
2. *Зональні природні комплекси*
3. *Азональні природні комплекси (висотна поясність, Атакама)*

Завдання 2. Міжнародні організації, зокрема ООН та Всесвітня метеорологічна організація, наголошують, що зміна клімату посилює погодні контрасти та по-різному впливає на різні території планети. Україна не є винятком.

Поясніть, чому зміна клімату в Україні проявляється по-різному в різних природно-географічних регіонах. Наведіть приклади таких відмінностей та коротко охарактеризуйте, до яких наслідків вони можуть призводити у різних частинах країни ***(максимум 15 балів)***.

Орієнтир відповіді:

Зміна клімату в Україні проявляється по-різному, тому що кожен природно-географічний регіон має свої особливості: температуру, кількість опадів, рельєф, природні зони та близькість до морів. Ці фактори впливають на те, як саме кліматичні зміни посилюють певні природні ризики. Кліматичні зміни в Україні мають регіональний характер через різницю у географічному положенні, рельєфі та впливі повітряних мас. На півдні (особливо у степовій зоні та на узбережжі Чорного моря) спостерігається збільшення тривалості посух, зменшення кількості опадів і дефіцит вологи. У Карпатах і на Поліссі, навпаки, підвищується кількість інтенсивних опадів і ризик паводків. Найвразливішими до змін клімату є південні області України, особливо Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька.

Південь України (Степ)

Стає спекотнішим і сухішим. Частішають посухи, пилові бурі, зменшується кількість доступної води. Ризики для сільського господарства зростають.

Західні області та Карпати

Збільшується кількість інтенсивних дощів, зсувів і паводків. Ліси частіше потерпають від хвороб та шкідників, поширення яких спричиняє потепління.

Центральна Україна

Спостерігається комбінований ефект: спекотніші літа, нестійкість опадів, різкі коливання погоди. Це впливає на водні ресурси й агровиробництво.

Північ України (Полісся)

Поступово втрачає ознаки надмірного зволоження. Відбувається пересихання боліт, збільшується кількість літніх теплових хвиль.

Висновок:

Найбільш вразливими до зміни клімату в Україні вважаються:

Південні області (Степова зона) *— через ризики посух, дефіциту води, деградації ґрунтів.*

Карпати та західні регіони *— через небезпеку паводків, злив і зсувів.*

Ці регіони вже сьогодні зазнають найбільш відчутних та швидких кліматичних змін.

Практичні завдання

Завдання 1. Течія несе свої води між 40° і 47° пд. ш. Довжина 1° паралелі 40° становить 85,4 км.

У назві течії є причина її утворення ***(максимум 7 балів)***

- Назвіть цю течію.
- Це холодна чи тепла течія?
- Визначте середню ширину течії у кілометрах.
- Визначте її довжину.
- Назвіть протоки, які долає ця течія.
- У якому кліматичному поясі вона протікає?
- Береги яких материків та островів вона омиває?

Орієнтовна відповідь.

Назва течії – Течія Західних вітрів

Це холодна течія.

Середня ширина течії 40° пд. ш. і 47° пд. ш. → різниця = 7° широти (північ–південь). 1° меридіану = 111,1 км

*7°*111,1 км=777, 7 км ≈ 778 км*

Довжина течії

*360°*85,4 км=30 744 км*

Протоки, які долає ця течія – протока Дрейка, Бассова протока

Кліматичний пояс – помірний південної півкулі

Береги:

Південна Америка (південні береги)

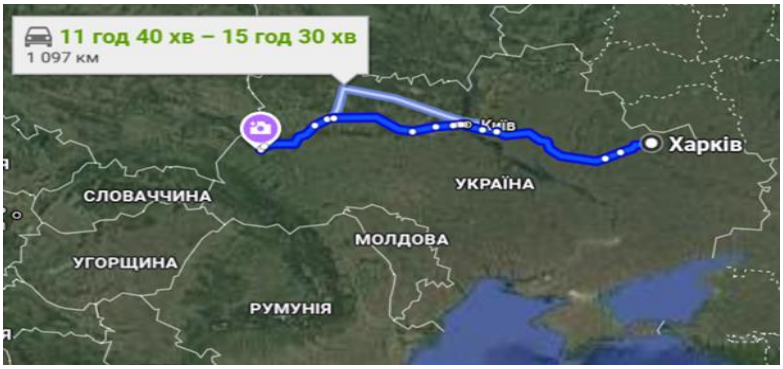
Африка (південні береги)

Австралія (південні береги)

Антарктида (північні береги)

Острови Вогняна Земля, Тасманія, Нова Зеландія

Завдання 2. Ознайомтеся із ситуацією та виконайте завдання. Сім'я Коваленків планує переїзд із Харкова до Львова ***(максимум 8 балів)***.



a) Вирушаючи зранку автівкою з Харкова до Львова, діти сперечаються, з якого боку краще сісти, щоб сонце не сліпило очі. Поясніть, чи справді є різниця — і чому.

(максимум 2 бали)

b) Орест проклав маршрут у Google Maps (*див. карту*). Визначте географічний азимут (в градусах), яким потрібно рухатися сім'ї Коваленків, якщо маршрут прокладено орієнтовно на захід.

(максимум 3 бали)

c) Соломійка стверджує, що у Львові вечоріє пізніше, ніж у Харкові. Визначте, на скільки хвилин місцевий час у Львові відстає порівняно з місцевим часом у Харкові.

d) ***(максимум 3 бали)***

Відповіді:

a) Різниця є. Сонце встає на сході, тому під час руху автомобіля з Харкова до Львова (тобто із сходу на захід) воно світитиме в заднє скло. У полуденну пору його промені падатимуть у ліве бокове вікно (адже ліворуч від напрямку руху — південь), а по обіді — у лобове скло (бо сонце почне заходити на заході).

b) 270°

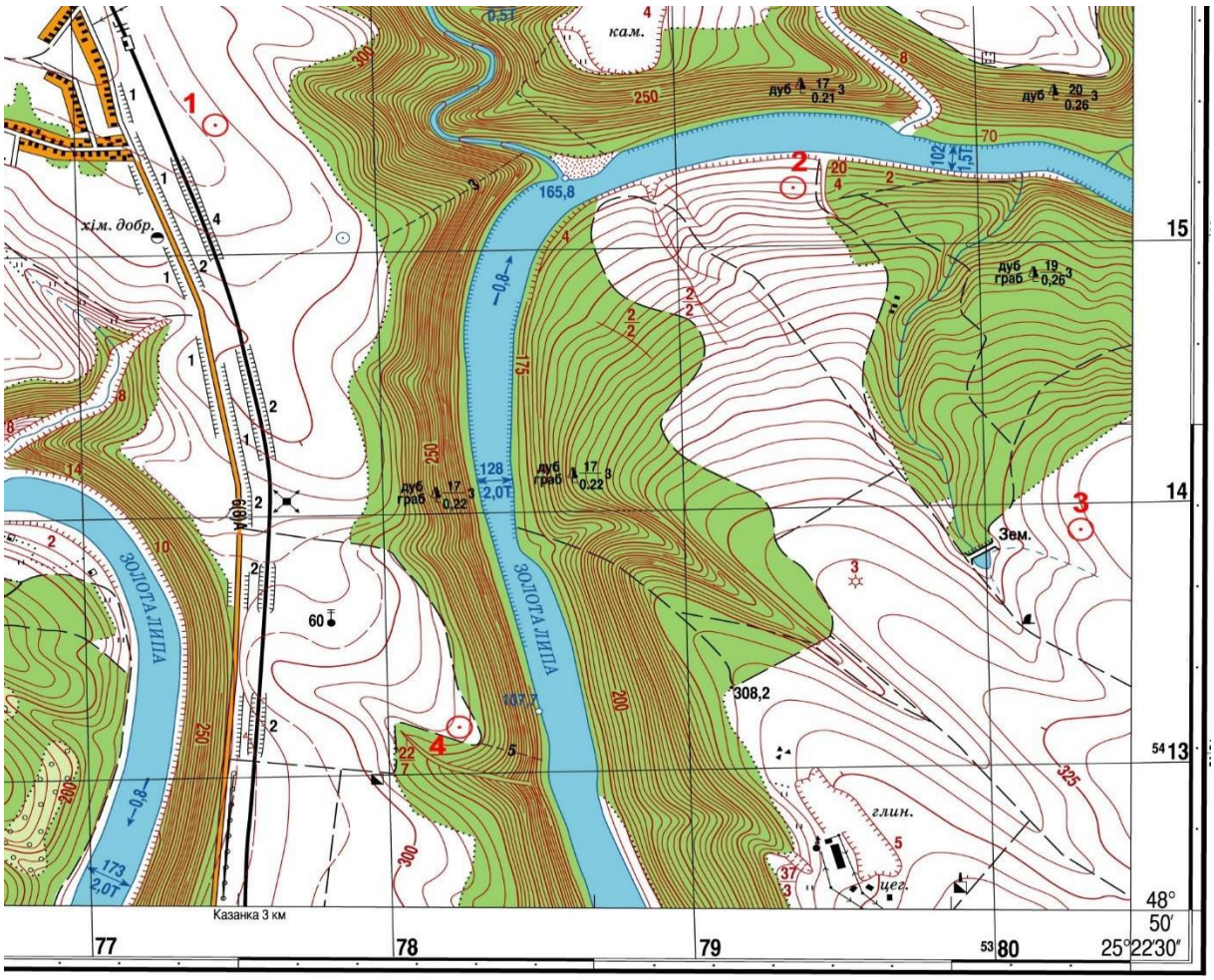
c) довгота Львова 24° сх.д., довгота Харкова 36° сх.д.; відстань між містами у градусах: 36° – 24° = 12;°різниця місцевого часу: 12° × 4 хв. = 48 хв.

Завдання 3. Виміряйте географічні координати (φ, λ) точок 1,2,3,4.

Виміряйте абсолютні висоти точок (H) 1,2,3,4. Суцільні горизонталі проведені через 5 м.

З'єднайте почергово точки 1,2,3,4. Виміряйте прямі дирекційні кути (*a*) напрямків 1-2, 2-3, 3-4.

(максимум 15 балів)



Відповіді

1.

Точність ± 2’’

Точка 1.

φ = 48°51’37’’ (1 бал)

λ = 25°19’56’’ (1 бал)

Точка 2.

φ = 48°51’29’’ (1 бал)

λ = 25°21’33’’ (1 бал)

Точка 3.

φ = 48°50’47’’ (1 бал)

λ = 25°22’22’’ (1 бал)

Точка 4.

φ = 48°50’23’’ (1 бал)

λ = 25°20’37’’ (1 бал)

2.

Точність ± 1,5 м

Точка 1. H = 331,5 м (1 бал)

Точка 2. H = 182,5 м (1 бал)

Точка 3. H = 317,5 м (1 бал)

Точка 4. H = 282,5 м (1 бал)

3.

Точність ± 2°

1-2

99° (1 бал)

2-3

145° (1 бал)

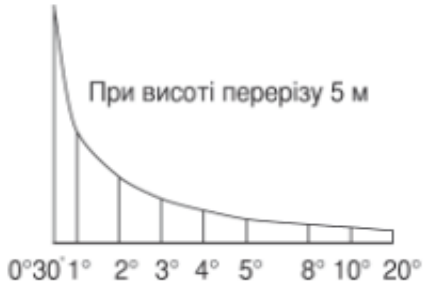
3-4 251° (1 бал)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ
9 клас

Тести
Одиничний вибір, за кожну правильну відповідь – 2 бали (максимум 40 балів)

1. Проєкції, що будуються за таких умов: вісь циліндра або конуса збігається з площиною екватора земного еліпсоїда (кулі), а площина, на яку проектується картографічне зображення, є дотичною у будь-якій точці екватора
А) нормальні
Б) поперечні
В) косі
Г) прямі

2. Назвіть елемент позарамкового оформлення топографічної карти
А) Схема зближення меридіанів
Б) Графік закладень
В) Графік зближення меридіанів
Г) Лінійний масштаб



3. Азимут географічний вимірюється у межах
А) від 0° до 90°
Б) від 0° до 180°
В) від 0° до 360°
Г) вірної відповіді немає

4. Плоскі прямокутні координати визначають положення точок на площині величинами
А) кутовими
Б) лінійними
В) прямокутними
Г) вірної відповіді немає

5. Позначте, якому географічному об’єкту належать географічні координати: 44°23′ пн. ш. 33°44′ сх. д..
А) мис Доброї Надії
Б) мис Сарич
В) мис Піай
Г) мис Рока

6. Знайдіть НЕ вірне твердження.
А) ізобронта — лінія однакової кількості днів із грозою;
Б) ізоанемони — ізолінії середньорічної швидкості вітру;
В) ізокліни — лінії рівних магнітних нахилень;
Г) ізобати — лінії, які з'єднують місця з однаковим атмосферним тиском.

7. В якому напрямку полетить повітряний змій, якщо його запустять діти в полудень на березі великої водойми?



А) вздовж берегової лінії
Б) в сторону водойми
В) в сторону суші
Г) підніметься вгору

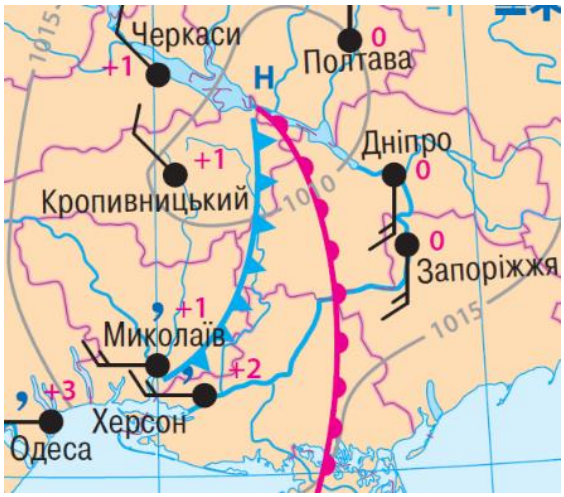
8. Якого озера не існує на карті Північної Америки.
А) Велике Ведмеже;
Б) Велике Солоне;
В) Велике Лососеве;
Г) Велике Невільниче.

9. Чим зумовлений менший вміст гумусу в каштанових ґрунтах порівняно з чорноземами?
А) менша величина сумарної сонячної енергії
Б) менший показник випаровування
В) близьке розміщення ґрунтових вод
Г) менша кількість рослинних решток

10. Єдиний у світі гірський кряж, що з'явився не внаслідок тектонічних процесів, а утворений живими організмами- унікальні вапнякові пасма, які утворилися з залишків давніх бар'єрних рифів.
А) Подільські Товтри;
Б) Донецький кряж;
В) Словечансько-Овруцький кряж;
Г) Хотинська височина.

11. Який фактор найповніше пояснює, чому в Україні родовища кам’яного вугілля зосереджені переважно у Донбасі та Львівсько-Волинському басейні, а поклади залізної руди - у Криворізькому регіоні?
А) Вплив клімату та зволоження території
Б) Наявність річкових систем, що полегшують видобуток
В) **Геологічна історія території, наявність древніх складчастих споруд та платформних структур**
Г) Близькість до великих промислових центрів
Д) Випадкове розташування покладів у процесі історії

12. За фрагментом синоптичної карти, визначте, у якому місті у найближчий час спостерігатиметься підвищення температури повітря.



А) Кропивницький
Б) Запоріжжя
В) Одеса
Г) Черкаси

13. Укажіть чинник, який найбільше впливає на розвиток і розміщення виробництв первинного сектора економіки.
А) Кваліфікація трудових ресурсів.
Б) Рівень розвитку транспорту.
В) Природні ресурси території.
Г) Кількість споживачів продукції.

14. На експорті яких товарів Україна вибудовує важливі економічні зв'язки з країнами Африки?
А) чорних металах
Б) зернових культурах
В) мінеральних добривах
Г) текстильних виробах

15. Яка галузь тваринництва в Україні характеризується швидкими темпами відтворення поголів'я, найменшими витратами матеріальних засобів і затратами людської праці на одиницю виробленої продукції
А) вівчарство
Б) птахівництво
В) бджільництво
Г) свинарство

16. До якого типу відтворення населення належить сучасна Україна, і який комплекс причин найповніше пояснює його формування?
А) Висока народжуваність, зростання тривалості життя, імміграція
Б) Зростання чисельності молоді, активна урбанізація
В) Скорочення народжуваності, висока смертність, трудова еміграція та старіння населення
Г) Активний міграційний приріст, високий рівень освіти
Д) Різке зростання частки міського населення

17. Регіоном компактного проживання гагаузів на території України є
А) схід Миколаївської області
Б) північ Херсонської області
В) захід Запорізької області
Г) південь Одеської області

18. Зазначте спеціалізовану установу ООН, штаб-квартира якої розташована в Парижі.
А) ЮНЕСКО
Б) ЮНВТО
В) МБРР
Г) ФАО

19. Майже половина людства розмовляє мовами…?
А) індоєвропейської сім'ї
Б) австроазійської сім'ї
В) сіно-тибетської сім'ї
Г) уральської сім'ї

20. Місто з великими людськими ресурсами, потужним фінансовим капіталом, високою діловою активністю людей, важливими світогосподарськими зв'язками – це…?
А) технопарк
Б) світове місто
В) агломерація
Г) даунтаун

Творчі завдання

Завдання 1. Сільське господарство відіграє важливу роль в спеціалізації економіки України та забезпечує продовольчу безпеку багатьох країн світу. Однак у сучасному світі дедалі більшого значення набувають сфера послуг, інновації та високі технології. Які переваги та недоліки має аграрна спеціалізація України? Чи доцільно державі й надалі підтримувати розвиток сільського господарства? ***(максимум 15 балів)***

Відповідь

Україна має потужні природні ресурси — родючі ґрунти, великі площі сільськогосподарських земель і вигідне розташування, тому аграрна спеціалізація дає їй низку переваг.

До основних переваг належать:

- *значний експортний потенціал (зерно, олійні культури, продукти харчування),*
- *надходження валюти в економіку,*
- *багато робочих місць у сільських регіонах.*

Проте така спеціалізація має і недоліки:

- *експорт часто є сировинним, тобто продукція з низькою доданою вартістю,*
- *економіка стає залежною від погоди, кліматичних змін і світових цін,*
- *інтенсивне землеробство може погіршувати стан ґрунтів та природи,*
- *повільніше розвиваються інновації та високотехнологічні галузі.*

Чи варто державі підтримувати аграрну спеціалізацію? Так, але не лише в нинішньому вигляді. Держава має підтримувати розвиток сільського господарства, але одночасно заохочувати:

- *переробку продукції,*
- *екологічно стійкі технології,*
- *розвиток високотехнологічних напрямів, щоб економіка не залежала тільки від сільського господарства.*

Завдання 2. 6 червня 2023 року Каховську ГЕС було підірвано, а водосховище обміліло. На його місці почали формуватися нові природні комплекси.

- Проаналізуйте зміни компонентів природи (рослинність, тваринний світ, ґрунти, водні ресурси) на території колишнього водосховища.
- Висловіть власну аргументовану позицію щодо доцільності відновлення Каховської ГЕС.
- Запропонуйте способи забезпечення стабільного водопостачання та зрошення південних регіонів України. ***(максимум 15 балів)***



Орієнтовна відповідь

1. Зміни компонентів природи на місці колишнього водосховища:

- *Водні ресурси: водосховище обміліло, з'явилися струмки, ключі, підземні води виходять на поверхню.*
- *Ґрунти: на частині площ утворилися відкриті піщані ділянки та місцями накопичуються поживні речовини (азот, фосфор).*
- *Рослинність: швидко зростають прибережно-водні рослини (очерет, рогіз, осока), формуються високі зарості тополі та верби.*
- *Тваринний світ: повертаються та оселяються птахи (орлан-білохвіст, чапля, мартин), дрібні ссавці (ондатра, зайці), а також дикі кабани, козулі, олені.*
- *Природні комплекси: формується нова екосистема з високим біорізноманіттям, що включає водно-болотні, лісові та лучні біотопи.*

2. Аргументована позиція щодо відновлення Каховської ГЕС:

- *Проти: відновлення водосховища знищить новостворену екосистему, затопить зарості рослин, зменшить біорізноманіття та призведе до засолення ґрунтів.*
- *За: водосховище могло б забезпечити стабільне водопостачання та зрошення для південних регіонів України.*
- *Моя позиція: варто розглянути альтернативні способи забезпечення води, не руйнуючи новостворену екосистему, наприклад, використання локальних водойм, насосних станцій, ефективних зрошувальних систем і відновлення ґрунтових вод.*

3. Заходи для стабільного водопостачання та зрошення:

- *Використовувати сонячні та вітрові електростанції замість ГЕС для енергопостачання насосів.*
- *Впровадити системи крапельного зрошення для збереження води.*
- *Реконструювати місцеві ставки та водосховища невеликої площі для накопичення води.*
- *Відновлювати підземні води через інфільтраційні та заповнювальні споруди.*
- *Створити зони природного відновлення та заповідні території, щоб зберегти біорізноманіття.*

Висновок:

Новостворена екосистема має високу природну цінність. Відновлювати Каховську ГЕС у повному обсязі не рекомендується. Альтернативні методи водопостачання та зрошення дозволять зберегти природу та забезпечити потреби людей.

Практичні завдання

Завдання 1. Визначте області України, заповнюючи таблицю, та позначте їх цифрами на контурну карту ***(максимум 10 балів)***

	Характеристика області	Назва
1	Область, яка має найбільшу площу.	
2	Єдина область в Україні, яка має кордони та контрольно-пропускні пункти одразу з чотирма країнами Європи, на її території знаходиться географічний центр Європи.	
3	Область, на території якої знаходиться найвища точка Приазовської височини.	
4	Область, в якій розташований найбільший піщаний масив Європи - Олешківські піски.	
5	Область в якій знаходиться найглибше озеро в Україні.	
6	Область, в якій розташована найбільша гіпсова печера світу.	
7	Область, на території якої є кряж- підвищення до 315 м на Поліській низовині.	
8	Область, в якій розташований географічний центр України	
9	Свою назву обласний центр отримав лише у 1962 році, на честь 300-річного ювілею, до цього з 1662 по 1962 рік місто називалося Станіслав.	
10	Область, на території якої знаходиться найвища точка рівнинної частини України.	



ВІДПОВІДЬ

	Характеристика області	***Назва***
1	*Область, яка має найбільшу площу.*	***Одеська***

2	*Єдина область в Україні, яка має кордони та контрольно-пропускні пункти одразу з чотирма країнами Європи, на її території знаходиться географічний центр Європи.*	***Закарпатська***
3	*Область, на території якої знаходиться найвища точка Приазовської височини.*	***Запорізька***
4	*Область, в якій розташований найбільший піщаний масив Європи - Олешківські піски.*	***Херсонська***
5	*Область в якій знаходиться найглибше озеро в Україні.*	***Волинська***
6	*Область, в якій розташована найбільша гіпсова печера світу.*	***Тернопільська***
7	*Область, на території якої є кряж- підвищення до 315 м на Поліській низовині.*	***Житомирська***
8	*Область, в якій розташований географічний центр України*	***Черкаська***
9	*Свою назву обласний центр отримав лише у 1962 році, на честь 300-річного ювілею, до цього з 1662 по 1962 рік місто називалося Станіслав.*	***Івано-Франківська***
10	*Область, на території якої знаходиться найвища точка рівнинної частини України.*	***Чернівецька***

Завдання 2. У країні з населенням 20 млн осіб за рік народилося 250 тис. осіб, померло 300 тис. осіб. За цей же період до країни мігрувало 120 тис. осіб, а виїхало 50 тис. осіб. Обчисліть коефіцієнт загального приросту населення у ‰ з урахуванням цих даних ***(максимум 5 балів)***

Відповідь: 1) 20000000 + 250000 – 300000 + 120000 – 50000 =2 0020000 осіб – населення на кінець року

2) 20000000+20020000/2 = 20010000 середня чисельність населення у цьому році

3) природний приріст = кількість народжених - кількість померлих = 250000 – 300000 = -50000

4) сальдо міграції = іммігранти – емігранти = 120000 – 50000 = 70000

5) загальний приріст населення = природний приріст + сальдо міграцій =

-50000 + 70000 = 20000

6) коефіцієнт загального приросту населення (у ‰) = загальний приріст (осіб) / середня чисельність населення

(осіб) × 1000 = 20000/20010000 × 1000 ≈ 1‰

Відповідь:

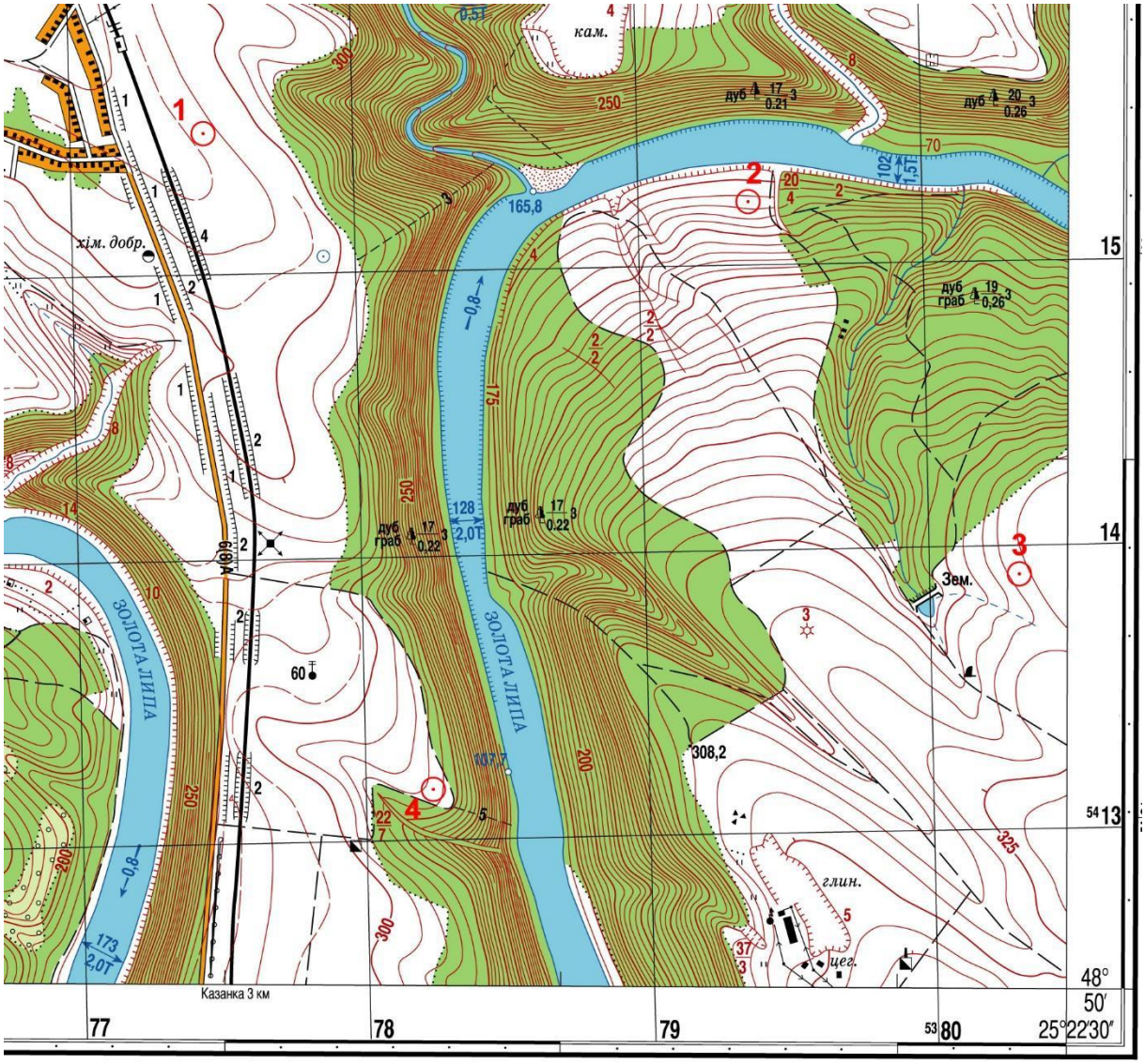
Коефіцієнт загального приросту населення становить ≈ 1‰, тобто країна має дуже незначний приріст населення завдяки міграції, попри природне скорочення

Завдання 3. Карту не масштабувати

Виміряйте прямокутні координати (x, y) точок 1,2,3,4.

Виміряйте абсолютні висоти точок (H) 1,2,3,4. Суцільні горизонталі проведені через 5 м.

З'єднайте почергово точки 1,2,3,4. Виміряйте прямі дирекційні кути (*а*) напрямків 1-2, 2-3, 3-4 ***(максимум 15 балів)***



Відповіді

1.

Точність ± 25 м

Точка 1.

x = 5415 500 (1 бал)

y = 5377 450 (1 бал)

Точка 2.

x = 5415 225 (1 бал)

3.

Точність ± 1,5 м

Точка 1. H = 331,5 м (1 бал)

Точка 2. H = 182,5 м (1 бал)

Точка 3. H = 317,2 м (1 бал)

Точка 4. H = 282,5 м (1 бал)

y = 5379 375 (1 бал)

Точка 3.

x = 5413 900 (1 бал)

y = 5380 300 (1 бал)

Точка 4.

x = 5413 175 (1 бал)

y = 5378 225 (1 бал)

3.

Точність ± 2°

1-2

99° (1 бал)

2-3

145° (1 бал)

3-4

251° (1 бал)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ

10 клас

Тести

Одиничний вибір, за кожну правильну відповідь – 2 бали (максимум 40 балів)

1. Горизонталі, які дозволяють показати характерні особливості рельєфу місцевості й дорівнюють чверті основного перерізу називаються

А) напівгоризонталями
Б) бергштрихами
В) допоміжними
Г) основними

2. Дирекційний кут вимірюється у межах

А) від 0° до 90°
Б) від 0° до 180°
В) від 0° до 300°
Г) вірної відповіді немає

3. Особливості картографічної проєкції передає

А) допоміжна поверхня
Б) еліпс спотворень
В) картографічна сітка
Г) правильної відповіді немає

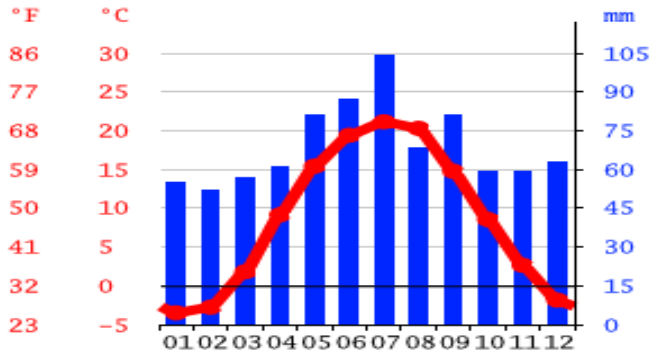
4. Який приблизно кут падіння сонячних променів у місті Сан-Паулу (Бразилія) (23°30′ пд. ш. 46°37′ зх. д;) в день літнього сонцестояння.

А) 90°;
Б) 66,5°;
В) 47°;
Г) 23,5°.

5. Скільки суцільних горизонталей потрібно намалювати щоб позначити вершину з абсолютною висотою 724м при висоті перерізу 20м, якщо прилегла територія знаходиться на 375м над рівнем моря.

А) 17;
Б) 20;
В) 37;
Г) 72.

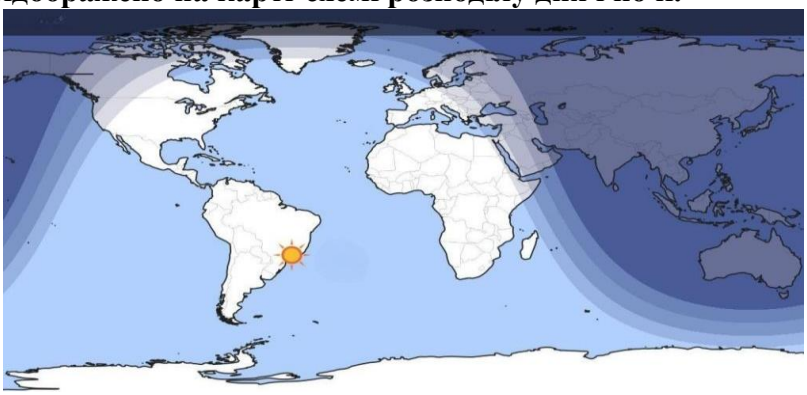
6. Проаналізуйте кліматодіаграму, на якій відображено характеристики клімату столиці європейської країни. У якій кліматичній області розташоване це місто?



А) середземноморська субтропічного поясу;
Б) помірно-континентальна помірного поясу;
В) морська помірного поясу;
Г) континентальна субтропічного поясу.

7. Позначте дату, яку відображено на карті-схемі розподілу дня і ночі.

А) 22 червня
Б) 23 вересня
В) 22 грудня
Г) 21 березня



8. Зазначте гірську породу, яка має осадове походження
А) базальт
Б) мармур
В) графіт
Г) кам'яна сіль

9. Станом на 2025 рік Організація Північноатлантичного договору (NATO) налічує 32 країни. Яка країна останньою поповнила ряди НАТО 7 березня 2024 року
А) Туреччина;
Б) Україна;
В) Фінляндія;
Г) Швеція.

10. Укажіть мову, яка найбільше відрізняється від трьох інших
А) німецька
Б) українська
В) угорська
Г) румунська

11. Країнами-лідерами з виробництва комерційних торгових суден є Китай, Республіка Корея та Японія. Який чинник, є визначальним у такій локалізації світового суднобудування?
А) Географічного положення
Б) Трудових ресурсів
В) Високих технологій
Г) Природно-ресурсний

12. Кава, яловичина та літаки – ці товари відповідають міжнародній спеціалізації
А) Мексики
Б) Бразилії
В) Аргентини
Г) Венесуели

13. Вишеградська група - неформальне регіональне об'єднання, утворене задля спільної роботи у сферах, які становлять взаємний інтерес, у рамках загальноєвропейської інтеграції. Позначте держави-учасниці Вишеградської групи.
А) Україна, Естонія, Латвія, Литва

Б) Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія
В) Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща
Г) Німеччина, Франція, Італія, Великобританія

14. Як зміни у структурі ВВП (зростання частки сфери послуг при зменшенні частки промисловості та сільського господарства) найімовірніше вплинуть на економіку країни?
А) Збільшення виробництва товарів та зменшення зайнятості
Б) Зростання зайнятості у сфері послуг, диверсифікація економіки, зменшення залежності від експорту сировини
В) Повна деградація економіки
Г) Незмінність рівня життя населення

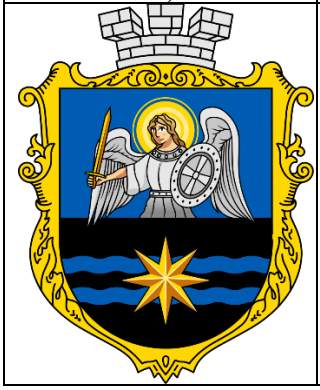
15. Британсько-шведська фармацевтична компанія Astra Zeneca, відома в світі виробництвом вакцини проти COVID-19. Її штаб-квартира розташована в місті Кембридж. Визначте основний чинник розміщення зазначеної компанії
А) близькість до ринків збуту
Б) близькість до наукових центрів
В) зручне географічне положення
Г) наявність хімічної сировини

16. Це відоме європейське місто з багатою історією, культурою та архітектурними контрастами. Тут поєднуються хмарочоси, старовинні вулички, музеї світового рівня та сучасні бізнес-центри. Тут розташовані Європейський центральний банк, третій в Європі за пасажиропотоком аеропорт. Що це за місто?
А) Амстердам
Б) Відень
В) Мілан
Г) Франкфурт-на-Майні

17. Постіндустріальна соціально-ринкова економіка з потужним фінансовим сектором, гнучким ринком праці, високим рівнем приватизації та помірною соціальною підтримкою є характерною рисою економічної моделі
А) Швеції
Б) Австрії
В) Польщі
Г) Великої Британії

18. Який із наведених чинників є *провідним* у формуванні просторової спеціалізації України на вирощуванні зернових культур (пшениці, кукурудзи, ячменю)?
А) близькість до морських портів, що полегшує експорт зерна
Б) поєднання високої природної родючості ґрунтів, достатнього тепла та кількості опадів у ключових агрокліматичних зонах
В) наявність великих міських агломерацій як основних споживачів сільськогосподарської продукції
Г) значна частка лісових масивів, що впливають на мікроклімат території

19. Серед зазначених гербів спеціалізованих міст України укажіть герб міста Горішні Плавні

А)	***Б)***	В)	Г)
			

Для Полтавської області можна замінити на Вараш



20. Цей об’єкт був офіційно включений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО у січні 2023 року. Він визнаний як культурний об’єкт України, що має глобальне значення та перебуває під загрозою. Що це за об’єкт?

А) історичний центр Львова **В) історичний центр Одеси**
Б) давньогрецьке місто Херсонес Таврійський Г) замок Любарта в Луцьку

Творчі завдання

Завдання 1. Франція вже десятиліттями залишається однією з найпопулярніших туристичних країн світу. Країну відвідують мільйони туристів щороку, щоб насолодитися її культурою, історичними пам'ятками, природними ландшафтами та гастрономією. Туризм є важливою складовою економіки країни та її міжнародного іміджу.

Охарактеризуйте основні складові туристичного продукту Франції (культура, природа, гастрономія, події). Назвіть основні туристичні райони країни та поясніть, чому вони приваблюють відвідувачів. Порівняйте туристичний продукт Франції з двома її сусідами – Іспанією та Італією, зазначивши особливості кожної країни ***(максимум 15 балів)***.

Критерії оцінки (15 балів)

Пункт завдання	***Максимальні бали***	***Що очікується у відповіді***
1. Основні складові туристичного продукту Франції	*5*	*Культура (Лувр, Версаль), природа (Альпи, Лазурний берег), гастрономія (сири, вино), події (Карнавал у Ніцці, фестивалі)*
2. Туристичні райони	*5*	*Париж, Лазурний берег, Прованс, Нормандія, Альпи; пояснення привабливості (пам'ятки, природа, клімат, події)*
3. Порівняння з Іспанією та Італією	*5*	*Іспанія – пляжі, фламенко, Барселона, Мадрид; Італія – історія, архітектура, Рим, Венеція, Амальфі; порівняння особливостей та акцентів*

Завдання 2. У XXI столітті глобальні міста є ключовими центрами світової економіки, політики та культури. Водночас на сьогодні вони стикаються з новими викликами. Охарактеризуйте поняття «глобальне місто» та наведіть приклади таких міст у Європі. Поясність чому на сьогодні в Україні глобальні міста відсутні. Проаналізуйте які сучасні чинники впливають на майбутній розвиток існуючих та появу нових глобальних міст в Європі. ***(максимум 15 балів)***.

1. Поняття «глобальне місто»

Глобальне місто – це місто, яке відіграє ключову роль у світовій економіці, політиці, культурі та фінансах. Такі міста концентрують міжнародні корпорації, фінансові центри, політичні організації, науково-освітні установи та культурні інститути. Вони мають високу інфраструктурну та транспортну доступність, міжнародний статус і вплив на глобальні процеси.

2. Приклади глобальних міст у Європі

- *Лондон (Велика Британія): фінансовий та культурний центр світу, штаб-квартири міжнародних банків, бірж.*
- *Париж (Франція): культурна столиця, важливий фінансовий і політичний центр, міжнародний туризм.*

- *Франкфурт (Німеччина): фінансовий центр Європи, Європейський центральний банк.*
- *Амстердам (Нідерланди): міжнародна торгівля, логістика, стартапи та інновації.*

3. Чому в Україні глобальні міста відсутні

- *Українські міста не мають значного впливу на глобальні фінансові, політичні чи культурні процеси.*
- *Немає концентрації міжнародних корпорацій, банків і штаб-квартир транснаціональних компаній.*
- *Інфраструктура та транспортна доступність (авіасполучення, залізничні та морські порти) обмежені.*
- *Геополітичні та економічні фактори, включаючи конфлікти та нестабільність, зменшують привабливість для іноземних інвестицій.*

4. Сучасні чинники розвитку та появи глобальних міст у Європі

- *Економічні: концентрація фінансів, промисловості, інноваційних центрів.*
- *Політичні: присутність міжнародних організацій, дипломатичних представництв.*
- *Соціальні та культурні: міжнародна міграція, освіта, культурні події.*
- *Технологічні: цифрова інфраструктура, високотехнологічні кластери, транспортна доступність.*
- *Екологічні та урбаністичні: розвиток "розумних міст", стійка міська інфраструктура та адаптація до кліматичних змін.*

Висновок: Глобальні міста формуються там, де концентрується економічна, політична і культурна влада, міжнародні контакти та інноваційна інфраструктура. В Україні через історичні, економічні та політичні чинники такі центри поки що не сформовані. У Європі розвиток глобальних міст залежить від здатності інтегрувати економіку, інфраструктуру та соціальні інновації у світовий контекст.

Практичні завдання

Завдання 1. Заповніть таблицю: форми правління, форми АТУ, країни-сусіди ***(максимум 5 балів)***

№ п/п	Країна	Столиця	Форма правління (монархія/ республіка)	Форма адміністра-тивно-територіаль-ного устрою	Країни-сусіди
1.	Бельгія				
2.	Іспанія				
3.	Австрія				
4.	Азербайджан				
5.	Об'єднані Арабські Емірати				

Відповідь

№ п/п	Країна	Столиця	Форма правління (монархія/ республіка)	Форма адміністра-тивно-територіаль-ного устрою	Країни-сусіди
1.	Бельгія	Брюссель	Конституційна монархія (парламентська)	Унітарна держава	Франція, Нідерланди, Німеччина, Люксембург
2.	Іспанія	Мадрид	Парламентська конституційна монархія	Унітарна держава	Франція, Андорра, Португалія; Марокко (морські кордони)
3.	Австрія	Відень	Федеративна парламентська республіка	Федерація (федеральні землі)	Німеччина, Чехія, Словаччина, Угорщина, Словенія, Італія, Швейцарія, Ліхтенштейн
4.	Азербайджан	Баку	Президентська республіка	Унітарна республіка з районами	Росія, Грузія, Вірменія, Іран; (через Каспійське море) Казахстан, Туркменістан
5.	Об'єднані Арабські Емірати	Абу-Дабі	Федерація абсолютних монархій (еміратів)	Федерація	Саудівська Аравія, Оман

Завдання 2. Розв'яжіть задачу. На скільки градусів відрізняється температура та атмосферний тиск на вершинах найвищої точки Африки, Австралії і світу, якщо біля їх підніжжя температура повітря та атмосферний тиск однакові і становлять +30ºС та 730 мм рт.ст.? Абсолютна висота підніжжя найвищої точки Африки становить 1395 м, Австралії -- 428 м та світу -- 2150 м. ***(максимум 10 балів)***

Орієнтовні відповіді.

Завдання 1.

Найвища точка Африки - влк Кіліманджаро (5895 м)
вершина 5895 м, підніжжя 1395 м
h = 5895 м − 1395 м = 4500 м
*Температура опуститься на (4500 м * 6ºС):1000 м = 27ºС*
Температура на вершині +30ºС - 27ºС = 3ºС
*Атмосферний тиск опуститься на (4500 м * 100 мм рт. ст.):1000 м = 450 мм рт. ст.*
Атмосферний тиск на вершині 730 - 450 = 280 мм рт. ст.

Найвища точка Австралії - г. Косцюшко (2228 м)
вершина 2228 м, підніжжя 428 м
h = 2228 м − 428 м = 1800 м
*Температура опуститься на (1800 м * 6ºС):1000 м = 10,8ºС*
Температура на вершині +30ºС - 10,8ºС = 19,2ºС
*Атмосферний тиск опуститься на (1800 м * 100 мм рт. ст.):1000 м = 180 мм рт. ст.*
Атмосферний тиск на вершині 730 - 180 = 550 мм рт. ст.

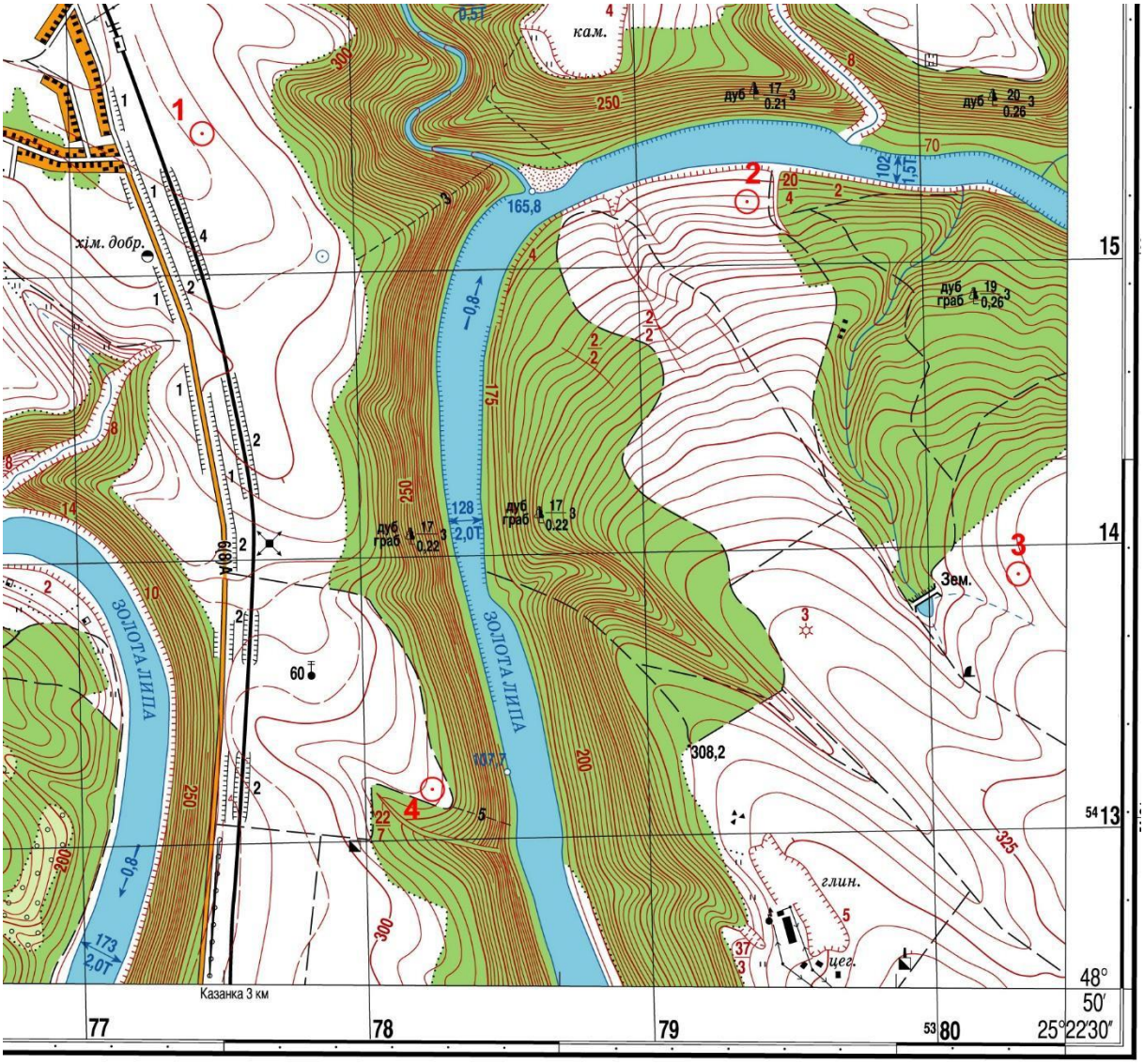
Найвища точка світу - г. Джомолунгма (8850 м)
вершина 8850 м, підніжжя 2150 м
h = 8850 м − 2150 м = 6700 м
*Температура опуститься на (6700 м * 6ºС):1000 м = 40,2ºС*
Температура на вершині +30ºС - 40,2ºС = - 10,2ºС
*Атмосферний тиск опуститься на (6700 м * 100 мм рт. ст.):1000 м = 670 мм рт. ст.*
Атмосферний тиск на вершині 730 - 670 = 60 мм рт. ст.

Температура повітря найнижча на вершині Джомолунгми - -10,2ºС, на вершині Кіліманджаро - 3ºС, що на 13,2ºС вища, а на вершині Косцюшко - 19,2ºС, що на 29,4 ºС вища, ніж на г. Джомолунгма, і на 16,2ºС вище, ніж на горі Кіліманджаро.

Атмосферний тиск найнижчий на вершині Джомолунгми - 60 мм рт. ст., на вершині Кіліманджаро - 280 мм рт. ст., що на 220 мм рт. ст. вищий, а на вершині Косцюшко - 550 мм рт. ст., що на 490 мм рт. ст. вищий, ніж на г. Джомолунгма, і на 270 мм рт. ст. вищий, ніж на горі Кіліманджаро.

Завдання 3. З'єднайте почергово точки 1,2,3,4,1. Виміряйте прямі та зворотні дирекційні кути (*а*) напрямків 1-2, 2-3, 3-4, 4-1.
Знайдіть та обведіть на карті кружечком умовні знаки і позначте відповідною літерою: а) колодязь, б) радіостанція, в) скупчення каміння, г) окремий камінь-орієнтир.

Виміряйте на карті абсолютну висоту (Н): колодязя, радіостанції, скупчення каміння. ***(максимум 15 балів)***



Відповіді

1.

	Прямі		*Точність ± 2°*
1-2	*99°*	*(1 бал)*	
2-3	*145°*	*(1 бал)*	
3-4	*251°*	*(1 бал)*	
4-1	*341°*	*(1 бал)*	

	Зворотні		*Точність ± 2°*
2-1	*279°*	*(1 бал)*	
3-2	*325°*	*(1 бал)*	
4-3	*71°*	*(1 бал)*	
1-4	*161°*	*(1 бал)*	

2. *За кожен правильний ідентифікований умовний знак по 1 балу.*

3. *Точність ± 1,5 м*

H (колодязя) = 326,3 м

H (радіостанції) = 303,8 м

H (скупчення каміння) = 318 м

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ

11 клас

Тести

Одиничний вибір, за кожну правильну відповідь – 2 бали (максимум 40 балів)

1. **Румб дирекційний вимірюється у межах**
   А) від 0° до 90°
   Б) від 0° до 180°
   В) від 0° до 360°
   Г) вірної відповіді немає

2. **За допомогою чого на топографічній карті можна виміряти кут нахилу поверхні циркулем-вимірювачем**
   А) мінутної рамки
   Б) графіка закладень
   В) схеми розміщення меридіанів
   Г) лінійного масштабу

3. **У якій картографічній проекції створюють топографічні карти?**
   А) рівнокутній циліндричній
   Б) косій азимутальній
   В) прямій азимутальній
   Г) рівнокутній конічній

4. **Скільки аркушів масштабу 1:500 000 у аркуші топографічної карти масштабу 1:1 000 000?**
   А) 2
   Б) 4
   В) 8
   Г) 36

5. **Яким способом зображення показано на карті «Землі лісового фонду вкриті лісом (тис. га)»?**
   А) Спосіб картограм
   Б) Спосіб картодіаграм
   В) Спосіб кількісного фону
   Г) Спосіб локалізованих значків

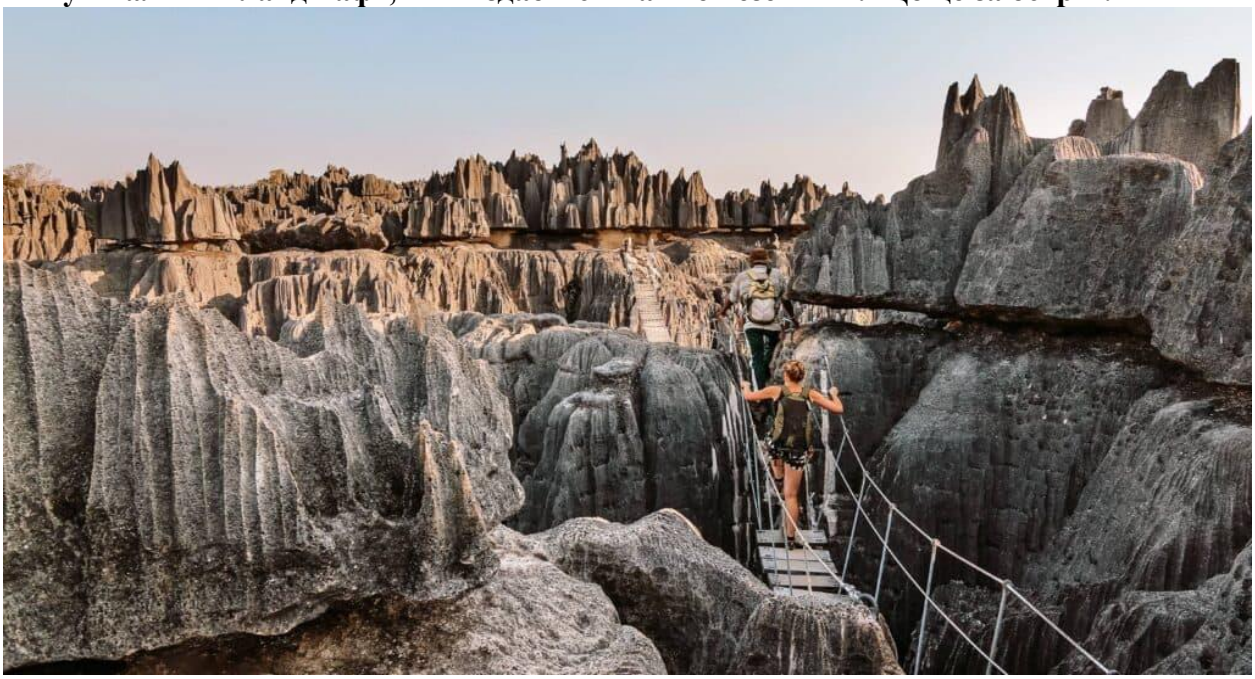


6. **Які сучасні характеристики природи материків НЕ є доказом теорії дрейфу материків?**
   А) обриси континентів;
   Б) геологічні утворення;
   В) розташування кліматичних зон;
   Г) викопні рештки тварин і рослин.

7. **Позначте назву події планетарного масштабу, під час якої вісь Землі найбільш нахилена до Сонця.**

А) афелій
Б) перигелій
В) рівнодення
Г) сонцестояння

8. **Ліс Ножів — це одне з найбільш вражаючих природних утворень, що розташоване на території відомого острова. Його гострі, висічені вапнякові скелі створюють унікальний ландшафт, який здається майже неземним. Що це за острів?**



А) Гренландія
Б) Мадагаскар
В) Калімантан
Г) Нова Гвінея

9. **Ліхтенштейн є державою-сусідом**
А) Швейцарії та Німеччини
Б) Німеччини та Бельгії
В) Австрії та Німеччини
Г) Швейцарії та Австрії

10. **Подивіться на зображення нижче. Для якої країни характерні такі форми меліорації?**



А) Ірландія
Б) Франція
В) Нідерланди
Г) Фінляндія

11. **Виберіть німецьку фармацевтичну компанію.**

А) Bayer
Б) Sun Pharma
В) AstraZeneca
Г) Pfizer

12. Вкажіть, який вид продукції Скандинавських країн найбільш відомий у світі.
А) Мінеральні води.
Б) Годинники і олівці.
В) Деревина та папір.
Г) Шоколад і сир.

13. Визначте правильний варіант ланцюга «вид економічної діяльності – принципи розміщення – приклад країни, в якій розвинена галузь».
А) Автомобілебудування – мінеральні ресурси – Італія.
Б) Морські судна – транспортні шляхи – Швейцарія.
В) Атомна енергетика – вода, споживач – Франція.
Г) Текстильна промисловість – джерело електроенергії – Китай.

14. Для сільського господарства більшості економічно розвинутих країн характерні…
А) Сімейні ферми.
Б) Великі латифундії.
В) Державні підприємства.
Г) Колективні господарства.

15. У сучасному світі електромобілі стають все більш популярними, а їх виробництво стає однією з найбільш важливих галузей автомобільної промисловості. Визначте вірне поєднання металу та країн-лідерів з його видобутку без якого виробництво електрокарів неможливе.
А) вольфрам – США, Китай, Німеччина
В) свинець – Бразилія, Китай, Австралія
Б) алюміній – Австралія, Бразилія, США
Г) літій – Австралія, Чилі, Китай

16. Прочитайте уривок статті з газети «Женьмінь жібао»: «*Китай – найбільший у світі експортер одягу. Але ситуація змінюється. Наприклад, у Камбоджі щодня відкривають нові китайські швейні фабрики, а всі приміщення для майстерень у промисловому парку Пномпеня вже орендовано...*». Визначте основну причину переміщення підприємств легкої промисловості з Китаю в Камбоджу та інші країни Південно-Східної Азії.
А) Дефіцит сільськогосподарської сировини й робочої сили в Китаї.
Б) **Зменшення витрат на оплату праці та інфраструктуру в Камбоджі.**
В) Задоволення попиту на споживчі товари в таких країнах, як Камбоджа.
Г) Слідування за основним потоком мігрантів з Китаю в сусідні країни

17. В 1918 р. в м. Львів була видана перша настінна карта України (“Стінна фізична карта України”) в масштабі 1:1 000 000. Цікавий нюанс карти полягає в тому, що жирною червоною лінією на ній позначені межі тодішнього української держави, а як “Україна” підписані всі українські етнічні території до Передкавказзя. Її автором був видатний український географ і картограф, ім’ям якого названо одну із вулиць м. Києва. Назвіть його.
А) Павло Тутковський
Б) Степан Рудницький
В) Володимир Кубійович
Г) Володимир Вернадський

18. Карпатські озера — це справжні «гірські очі» України, які вражають своєю красою, чистотою та легендами. Вони здебільшого розташовані на висоті від 900 до 1800

метрів над рівнем моря, серед густих смерекових лісів і квітучих полонин. Яке серед перерахованих озер має відмінне від інших походження улоговини?

А) Синевир
Б) Несамовите
В) Бребенескул
Г) Марічейка

19. **Який український центр машинобудування та високих технологій історично відігравав провідну роль у створенні ракетно-космічної техніки та участі України в міжнародних космічних програмах**

А) Дніпро
Б) Запоріжжя
В) Харків
Г) Київ

20. **Підприємство в Україні, 100% акцій якого належить транснаціональній корпорації, логотип якої зображено на рисунку:**



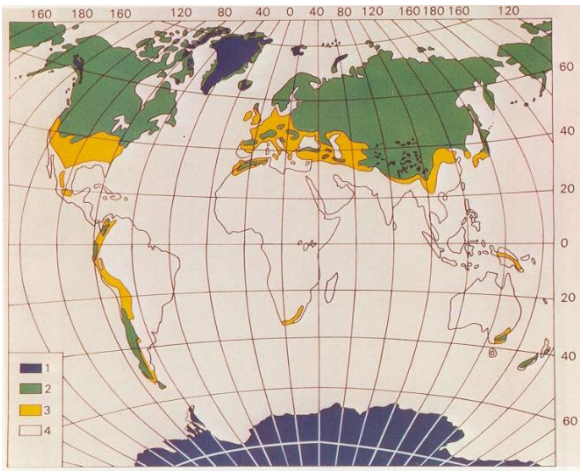
А) ПрАТ «Волиньхолдинг» (ТМ «Торчин»)
Б) ПрАТ «Чумак»
В) Група компаній «Верес»
Г) Schedro Group Ltd (ТМ «Щедро»)

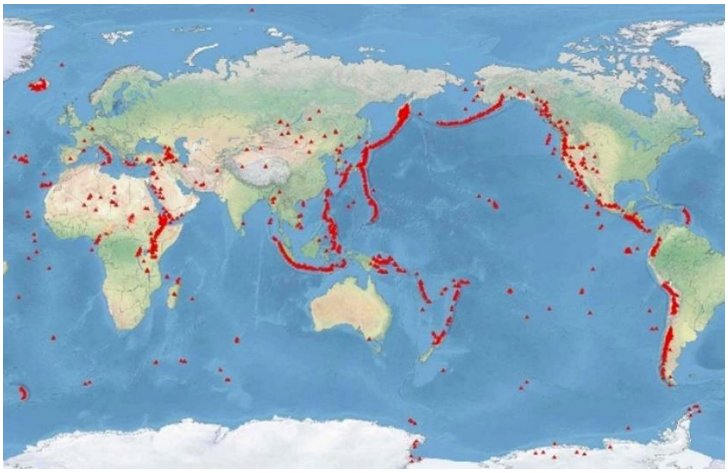
Творчі завдання

Завдання 1. Зміна клімату, що проявляється у швидкому таненні льодовиків, впливає не лише на рівень Світового океану, а й на геодинамічні процеси.

Вчені виявили, що втрата потужності льодовикових покривних щитів може спровокувати потужні виверження вулканів.

Проаналізуйте дві карти-схеми - глобального снігового покриву та зони вулканічної активності.





Поясніть, чому глобальне потепління створює позитивний зворотний зв'язок: танення льодовиків спричиняє виверження вулканів, а виверження — подальше танення льоду ***(максимум 15 балів)***.

Очікувана відповідь моделювання

Потужні льодовикові щити чинять сильний тиск на земну кору, утруднюючи вивільнення вулканічних газів. Як результат, вони накопичуються в магматичних камерах глибоко під землею, «пригнічуючи» вулканічну діяльність в місцях, де глибоко під потужними льодовиками знаходяться рифтові зони та зони субдукції. Це зони потенційно діючих вулканів, які були «запечатані» під товстим шаром льоду.

Коли льодовики почали танути, тиск на земну кору знизився. Ця зміна дозволяє газам у магмі розширитися, що збільшить ймовірність вибухових виверження існуючих вулканів та створення нових у цих районах.

Ключовою вимогою для підвищеної вибуховості є початкова наявність дуже товстого льодовикового покриву над магматичною камерою, а точкою запуску є момент, коли ці льодовики починають відступати, зменшуючи тиск на земну кору, що зараз відбувається в таких місцях, як Антарктида, Ісландія, Аляска, Камчатка, південні Анди.

Результати аналізу двох карт-схем свідчить про те, що в Антарктиді та інших вкритих льодовиками вулканічних регіонах у майбутньому можуть

відбуватися частіші та інтенсивніші виверження, що потенційно може підживлювати цикл зворотного зв'язку між зміною клімату та вулканічною активністю.

Посилення вулканічної активності матиме глобальний вплив на клімат.

У короткостроковій перспективі збільшення вулканічної активності призведе до тимчасового охолодження планети через збільшення розсіювання сонячної енергії в нижніх шарах атмосфери. Під час виверження вулкани викидають вулканічний пил та водяну пару, які відбивають та розсіюють сонячне проміння.

З часом кумулятивний ефект посилення вулканічної діяльності може сприяти довгостроковому глобальному потеплінню. Вулканічні гази, що складаються в основному з водяної пари, вуглекислого газу та двоокису сірки, посилюють «парниковий ефект». Це сприятиме глобальному нагріванню атмосфери, підняттю температури та посиленому таненню льодовиків.

Терміни: вулканізм, покривні льодовики, глобальне потепління.

Завдання 2. Електромобілі часто називають «зеленим транспортом майбутнього». На сьогодні в світі зберігаються стійкі тенденції до зростання їх виробництва і споживання. Назвіть країни-лідери з виробництва електромобілів. Які фактори впливають на розміщення виробництва та обсяги споживання електромобілів в світі. Охарактеризуйте переваги та можливі глобальні виклики у використанні електротранспорту ***(максимум 15 балів)***.

Відповідь. 1. Країни-лідери з виробництва електромобілів

- *Китай – найбільший виробник і споживач електромобілів у світі.*
- *США – великі виробники, зокрема Tesla; високий рівень розвитку інфраструктури зарядних станцій.*
- *Німеччина – провідний виробник електромобілів у Європі (Mercedes, BMW, Volkswagen).*
- *Японія – Toyota, Nissan; відомі інноваційні рішення в електротранспорті.*

2. Фактори, що впливають на розміщення виробництва та споживання

- *Економічні: наявність капіталу, інвестиції в інновації, науково-технічні парки.*
- *Політичні та регуляторні: державні субсидії, пільги для покупців електромобілів, екологічні стандарти.*
- *Інфраструктурні: наявність заводів, логістичних центрів, мережі зарядних станцій.*
- *Соціальні: рівень доходів населення, екологічна свідомість, попит на «зелений транспорт».*
- *Природні ресурси: доступність літію, кобальту та інших матеріалів для батарей.*

3. Переваги електромобілів

- *Зниження викидів CO_2 та забруднення повітря.*

- *Менші витрати на експлуатацію та обслуговування порівняно з бензиновими автомобілями.*
- *Можливість інтеграції з відновлюваними джерелами енергії (сонячні та вітрові електростанції).*
- *Тиха робота та зменшення шумового забруднення в містах.*

4. Можливі глобальні виклики

- *Обмеженість ресурсів: дефіцит літію, кобальту та інших рідкісних металів для батарей.*
- *Енергетичне навантаження: виробництво батарей та зарядка електромобілів вимагають багато електроенергії.*
- *Утилізація батарей: необхідність переробки відпрацьованих батарей, запобігання забрудненню.*
- *Інфраструктурні проблеми: недостатня кількість зарядних станцій у багатьох країнах.*

Висновок

Електромобілі – важливий інструмент боротьби зі зміною клімату та зниженням забруднення в містах. Проте для їхнього сталого розвитку потрібні інвестиції в інфраструктуру, переробку батарей та забезпечення стабільного виробництва необхідних ресурсів.

Практичні завдання

Завдання 1. На основі даних, наведених у таблиці нижче, охарактеризувати особливості соціально-економічного розвитку відповідних країн. на Яким реальнним країнам можуть відповідати країнам А, Б, В, Г у таблиці (Латвія, Китай, Лесото, Люксембург, Нігерія, США, Фінляндія)? ***(максимум 8 балів)***

Показники	**Країна А**	**Країна Б**	**Країна В**	**Країна Г**
ВВП, поточні ціни, $ млрд	299.8	188.3	18743.8	93.2
ВВП на 1 особу, $	44855	2448	13306	103909
ВВП на 1 особу (ПКС), $	55600	5665	23846	128182
Індекс Gini	27.7	35.3	38.2	35.4
Індекс демократії	0.83	0.31	0.06	0.81
Індекс людського розвитку	940	539	788	967

Відповідь. Характеристика і підбір реальних країн

Країна А

- *ВВП на душу ≈ 45 тис. $ → дуже високий.*
- *Індекс Джині 27.7 → низька нерівність.*
- *Індекс демократії 0.83 → демократична країна.*
- *ІЛР 0.940 → дуже високий рівень розвитку.*

Висновок: це маленька, багата, стабільна, демократична країна з низькою нерівністю.

- *Можливі варіанти: Фінляндія або Люксембург.*
- *ВВП 299,8 млрд $ → більше підходить Фінляндія (Люксембург, будучи дуже маленькою, має менший ВВП у млрд $).*

→ Країна А = Фінляндія

Країна Б

- *ВВП на душу ≈ 2,448 $ → низький.*
- *Індекс людського розвитку 0.539 → низький.*
- *Індекс демократії 0.31 → авторитарний режим.*
- *Індекс Джині 35.3 → середня нерівність.*

Висновок: бідна, слаборозвинена, недемократична країна.

- *Можливі варіанти: Лесото, Нігерія, Латвія.*
- *ВВП 188 млрд $ → Нігерія має ВВП у сотні млрд $ → підходить.*
- *ВВП на душу 2,448 $ → відповідає середньому для Нігерії.*

→ Країна Б = Нігерія

Країна В

- *ВВП 18,743 млрд $ → величезний, але на душу 13,306 $ → середній рівень доходу.*
- *Індекс демократії 0.06 → авторитарний режим.*
- *ІЛР 0.788 → високий, але не дуже високий.*

Висновок: велика країна з середнім ВВП на душу, авторитарна.

- *Можливі варіанти: Китай (великий ВВП, авторитарна влада, середній ВВП на душу).*

→ Країна В = Китай

Країна Г

- *ВВП на душу 103,909 $ → дуже високий, світовий рекордний рівень.*
- *ІЛР 0.967 → дуже високий.*
- *Індекс демократії 0.81 → демократична країна.*

Висновок: супербагата країна з високою демократією та якістю життя.

- *Можливі варіанти: Люксембург.*

→ Країна Г = Люксембург

Підсумкова таблиця відповідності

Країна з таблиці	*Реальна країна*
А	*Фінляндія*
Б	*Нігерія*
В	*Китай*
Г	*Люксембург*

Аналіз соціально-економічного розвитку

- *Фінляндія (А): висока економічна стабільність, низька нерівність, високий ІЛР, демократичне управління.*
- *Нігерія (Б): середня нерівність, низький ІЛР, авторитарні риси, низький ВВП на душу, проблеми розвитку.*
- *Китай (В): велика економіка, середній дохід на душу, авторитарне керівництво, активний економічний розвиток і модернізація.*
- *Люксембург (Г): дуже високий ВВП на душу, високий ІЛР, демократична система, одна з найвищих стандартів життя у світі.*

Завдання 2. Уявіть, що ви є блогером-мандрівником. Зробіть розширений анонс вашого нового проєкту «Заповідними стежками України» із зазначенням особливостей місць, які ви разом з Вашими підписниками побачите, відвідуючи по два природоохоронних об’єкти кожної природної зони та гірських країн України та позначте їх на контурній карті ***(максимум 7 балів)***.

Критерії оцінювання:

- Обґрунтування даної подорожі ;
- Класифікація природоохоронних об’єктів України;
- Характеристика заповідної території.



Відповіді

Мішані ліси

• *Природоохоронні об'єкти: Синевирський національний парк, Карпатський біосферний заповідник.*

• *Особливості: густі ліси, багаті на буки та ялиці, численні річки й озера. Тут живуть ведмеді, олені, куниці та рідкісні птахи. Ми зможемо спостерігати водоспади та таємничі карпатські озера, що вражають чистотою води.*

Степова зона

• *Природоохоронні об'єкти: Асканія-Нова, Чорноморський біосферний заповідник.*

• *Особливості: безкраї трав'яні простори, унікальні степові види флори та фауни. Тут можна побачити бізонів, сайгаків, степових орлів та рідкісні степові рослини. Ми разом з підписниками зможемо спостерігати традиційні степові ландшафти й дізнатися про їхнє збереження.*

Лісостепова зона

• *Природоохоронні об'єкти: Канівський природний заповідник, Харківський еколого-натуралістичний парк.*

• *Особливості: поєднання лісових та степових ділянок, багатство флори і фауни. Тут мешкають лисиці, кабани, численні птахи. Ми побачимо старі дубові ліси й мальовничі річки.*

Гірські райони (Карпати та Кримські гори)

• *Природоохоронні об'єкти Карпати: Говерлянський масив (Карпатський нацпарк), Верховинський природний заповідник.*

• *Особливості: високогірні луки, альпійські рослини, кришталеві потоки та водоспади.*

• *Природоохоронні об'єкти Крим: Карадагський природний заповідник, Ялтинський гірсько-лісовий заповідник.*

• *Особливості: унікальні субтропічні рослини, скельні та лісові масиви, рідкісні птахи та тварини.*

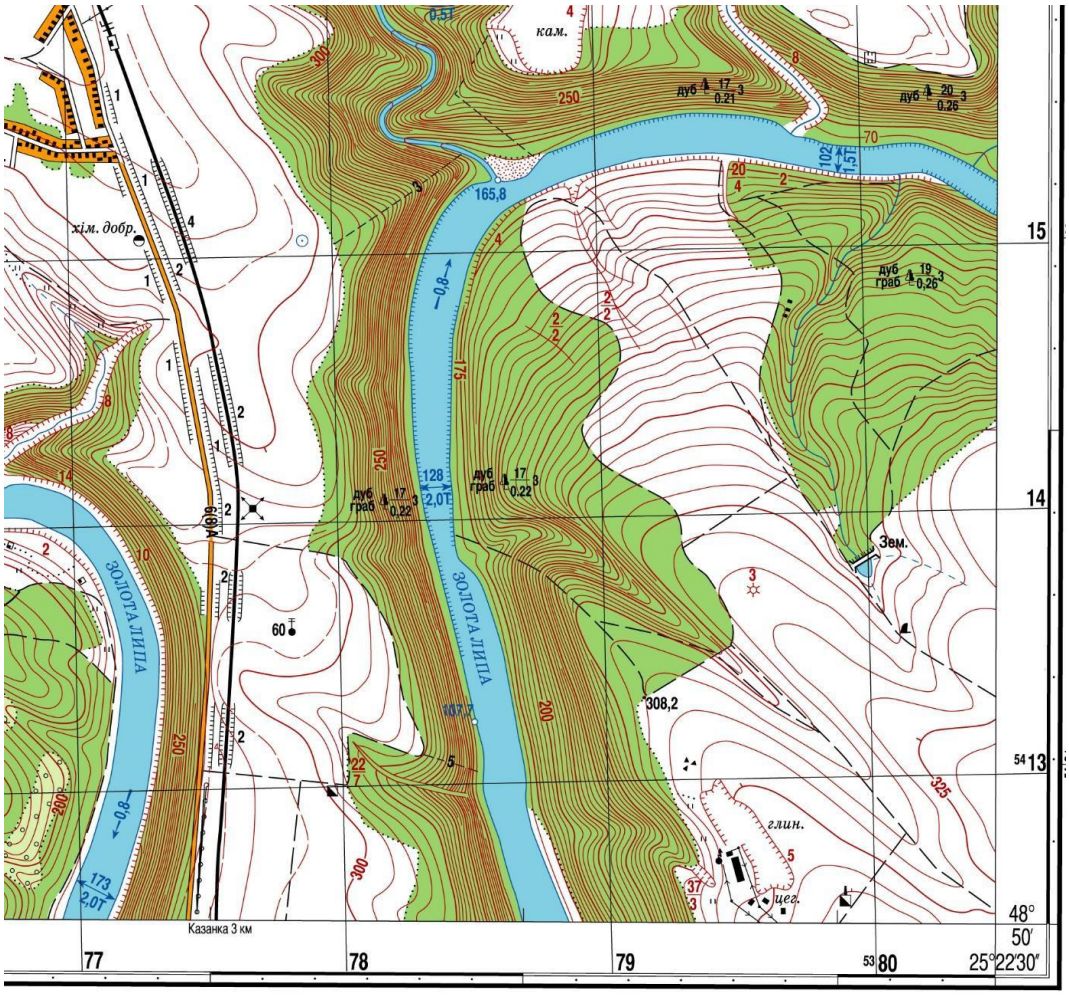
Підсумок

У межах проєкту ми побачимо по два об'єкти кожної природної зони та гірських районів, дізнаємося про різноманіття української природи та зрозуміємо важливість збереження заповідних територій. Подорож «Заповідними стежками України» – це можливість стати ближчими до природи й підтримати екологічну свідомість.

Завдання 3. Виміряйте прямі дирекційні кути **(*a*)** напрямків: а) колодязь – пасіка, б) пасіка – курган, в) курган – радіостанція, г) радіостанція – промислове підприємство з трубами.

Виміряйте географічні координати **(φ, λ)**: А) промислового підприємства без труб, Б) пасіки.

Виміряйте на карті абсолютну висоту **(H)**: радіостанції, скупчення каміння, окремого каменя-орієнтира. ***(максимум 15 балів)***



відповіді

1.

Точність ± 3°

а) 74° (2 бали)
б) 193° (2 бали)
в) 266° (2 бали)
г) 117° (2 бали)

2. *Точність ± 2’’*

Точка А.
φ = 48°50’16’’ (1 бал)
λ = 25°20’23’’ (1 бал)
Точка Б.
φ = 48°51’45’’ (1 бал)
λ = 25°22’07’’ (1 бал)

3. *Точність ± 1,5 м*
H (радіостанції) = 303,8 м
H (скупчення каміння) = 318 м
H (окремого каменя) = 307 м